

Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Херсонский государственный педагогический университет»

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ (2 СЕМЕСТР)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель практики (НИР)

профессор _____ Гришин И.Ю.
(подпись)

«10» января 2026 г.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на производственную практику

(научно-исследовательская работа)

2 семестр (теоретико-аналитический этап)

Обучающемуся Иванову Ивану Ивановичу

(фамилия, имя, отчество)

Направление подготовки: 09.04.04 «Программная инженерия»

Направленность (профиль): Разработка программно-информационных систем

Форма обучения: очная

(очная / заочная)

Курс: 1 Группа: 25ПИМ

Семестр прохождения практики: 2 (теоретико-аналитический этап)

1. Тема научно-исследовательской работы:

Архитектура программно-информационной системы поддержки принятия решений для управления ИТ-проектами организации

2. Место прохождения практики:

Кафедра программной инженерии и информационных технологий Института информационных технологий ФГБОУ ВО «Херсонский государственный педагогический университет»

3. Срок прохождения практики:

с «12» января 2026 г. по «25» января 2026 г.

Трудоёмкость 2 семестра практики: 3 з.е. (108 академических часов)

4. Цель научно-исследовательской работы во 2 семестре:

сформировать научно-методическую основу исследования: провести углублённый аналитический обзор современных подходов к автоматизации процессов поддержки принятия решений при управлении ИТ-проектами, обосновать постановку научной задачи и разработать теоретическую модель архитектуры программно-информационной системы поддержки принятия решений (СППР), обеспечивающую интеграцию методов многокритериального анализа с обработкой проектных данных.

5. Задачи научно-исследовательской работы во 2 семестре:

- 1) ознакомиться с современным состоянием научных исследований в области автоматизации процессов поддержки принятия решений при управлении ИТ-проектами; провести поиск и анализ научных публикаций в наукометрических базах данных Scopus, Web of Science, РИНЦ, IEEE Xplore, ACM Digital Library и arXiv с учётом требования к минимальному количеству источников (не менее 15);
- 2) выполнить систематический обзор и сравнительный анализ существующих архитектурных решений систем поддержки принятия решений, методов многокритериального анализа (AHP, TOPSIS, ELECTRE, PROMETHEE) и

подходов к управлению проектами, выявить достоинства и недостатки известных решений применительно к задачам управления ИТ-проектами;

3) сформулировать обоснованную постановку научной задачи исследования с указанием выявленных «зазоров» в существующих подходах и обозначением направлений их преодоления;

4) сформулировать функциональные и нефункциональные требования к разрабатываемой архитектурной модели СППР для задач управления ИТ-проектами на основе результатов аналитического обзора;

5) обосновать выбор теоретического подхода к построению архитектурной модели СППР, аргументированно выбрать архитектурный стиль (на основе сравнения слоистой, микросервисной, событийно-ориентированной и гибридной архитектур);

6) разработать концептуальную и логическую архитектурные модели СППР, выполнить их формализацию средствами UML (диаграммы компонентов, развёртывания, последовательности, классов) с интеграцией методов многокритериального анализа в состав ключевых компонентов;

7) проанализировать свойства, ограничения и области применимости разработанной архитектурной модели, обосновать её преимущества по сравнению с известными аналогами и подготовить основу для экспериментальной апробации в 3 семестре;

8) оформить материалы по результатам 2 семестра в виде промежуточного отчёта объёмом 15–20 страниц, презентации (5–7 слайдов) и подготовиться к промежуточной аттестации в форме зачёта с оценкой.

6. Объект исследования:

процессы поддержки принятия управленческих решений при планировании, реализации и контроле программных (ИТ) проектов в проектно-ориентированных организациях, в том числе процессы анализа альтернатив, ранжирования проектов по совокупности критериев, распределения ресурсов и оценки рисков.

7. Предмет исследования:

архитектурные модели, методы построения и компоненты программно-информационных систем поддержки принятия решений, обеспечивающие автоматизацию исследуемых процессов на основе интеграции методов многокритериального анализа (АНР, TOPSIS) с обработкой проектных данных.

8. Методы исследования, применяемые во 2 семестре:

системный анализ предметной области управления ИТ-проектами; критический анализ научных публикаций в области СППР и многокритериального принятия решений; методы классификации и сравнительного анализа архитектурных подходов; методы архитектурного проектирования программных систем (модель «4+1», метод ATAM, C4-model); методы многокритериального принятия решений (АНР, TOPSIS) – для теоретической интеграции в архитектурную модель; объектно-ориентированное моделирование и формализация с использованием унифицированного языка моделирования UML (диаграммы компонентов, классов, последовательности, развёртывания).

9. Ожидаемые результаты практики во 2 семестре:

- оформленный и утверждённый научным руководителем и заведующим кафедрой комплект документов: индивидуальное задание и календарный план прохождения практики;
- развёрнутый аннотированный список научных источников по теме исследования объёмом не менее 15 публикаций, оформленный в

соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018 (с учётом того, что не менее 30 % источников опубликованы за последние 5 лет и не менее 30 % – на иностранных языках);

– оформленный аналитический обзор современных подходов и архитектурных решений СППР объёмом 4–6 страниц, представляющий собой основу главы 1 итогового отчёта по практике;

– чётко сформулированная и обоснованная постановка научной задачи исследования с выделением исследовательских «зазоров» в существующих решениях;

– сформулированный перечень функциональных и нефункциональных требований к разрабатываемой архитектурной модели СППР для задач управления ИТ-проектами;

– разработанная и формализованная средствами UML концептуальная и логическая архитектурные модели СППР, представляющие собой основу главы 2 итогового отчёта по практике (объёмом 3–5 страниц);

– выполненный анализ свойств, ограничений и областей применимости разработанной архитектурной модели; обоснование её преимуществ по сравнению с известными аналогами;

– промежуточный отчёт о выполнении практики во 2 семестре объёмом 15–20 страниц, презентация (5–7 слайдов) для промежуточной аттестации;

– (желательно) подготовленные тезисы доклада или короткая обзорная статья по результатам аналитического этапа.

10. Формы отчётности по практике во 2 семестре:

– промежуточный отчёт о выполнении практики во 2 семестре (15–20 страниц);

– аннотированный список научных источников по теме НИР (не менее 15 источников);

- устное представление результатов и презентация (5–7 слайдов) на промежуточной аттестации;
- заполненный и подписанный график прохождения практики во 2 семестре с отметками о выполнении каждого этапа.

11. Форма промежуточной аттестации по итогам 2 семестра:

зачёт (промежуточный) – с оценкой.

Итоговая оценка (зачёт с оценкой) по производственной практике
выставляется по итогам 3 семестра.

12. Содержание и сроки выполнения этапов НИР во 2 семестре:

№	Этап	Содержание работы	Часы	Срок	Форма отчётности
1	Подготовительный	Знакомство с тематикой кафедры; выбор и согласование темы НИР; формулирование цели, задач, объекта и предмета исследования; разработка индивидуального плана; согласование графика прохождения практики	12	12.01.2026	Индивидуальное задание; календарный план НИР
2	Аналитический	Поиск и анализ научных публикаций по архитектурам СППР и методам многокритериального анализа в наукометрических базах данных Scopus, Web of Science, РИНЦ, IEEE Xplore; систематизация и обобщение информации; сравнительный анализ существующих решений; выявление нерешённых задач; формулировка постановки задачи исследования	40	13.01– 17.01.2026	Аналитический обзор (основа главы 1 отчёта); аннотированный список источников
3	Теоретический	Обоснование выбора архитектурного стиля; формулировка функциональных и нефункциональных требований к СППР; разработка концептуальной и логической	48	19.01– 23.01.2026	Теоретическая часть (основа главы 2 отчёта); UML-диаграммы

		архитектурных моделей СППР; формализация средствами UML; анализ свойств, ограничений и областей применимости			
	Промежуточная аттестация	Оформление промежуточного отчёта о выполнении практики во 2 семестре; подготовка презентации; представление результатов; ответы на вопросы; получение рекомендаций по работе в 3 семестре	8	24.01–25.01.2026	Промежуточный отчёт; презентация; зачёт (промежуточный, с оценкой)
	ИТОГО	Производственная практика во 2 семестре	108	12.01–25.01.2026	3 з.е. (108 ч)

Примечание. После завершения 2 семестра в 3 семестре магистрант продолжит работу над теми же темой и постановкой задачи, выполняя экспериментальный и обобщающий этапы НИР; в 3 семестре будет проведено итоговое представление результатов в форме зачёта с оценкой.

13. Рекомендуемая литература и источники для выполнения НИР во 2 семестре:

- 1) Турунтаев Л.П. Системы поддержки принятия решений: учебное пособие. – Томск: Эль Контент, 2014. – 144 с.
- 2) Саати Т.Л. Принятие решений. Метод анализа иерархий. – М.: Радио и связь, 1993. – 278 с.
- 3) Орлов А.И. Теория принятия решений: учебник. – М.: Экзамен, 2006. – 573 с.
- 4) Петровский А.Б. Теория принятия решений: учебник. – М.: Академия, 2009. – 400 с.
- 5) Bass L., Clements P., Kazman R. Software Architecture in Practice. 4th ed. – Boston: Addison-Wesley, 2021. – 480 p.

- 6) Bonczek R.H., Holsapple C.W., Whinston A.B. Foundations of Decision Support Systems. – Academic Press, 1981. – 393 p.
- 7) Hwang C.L., Yoon K. Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. – Springer, 1981. – 269 p.
- 8) Brown S. The C4 model for visualising software architecture. – URL: <https://c4model.com> (дата обращения: 14.01.2026).
- 9) PMBOK Guide. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. 7th ed. – Project Management Institute, 2021. – 370 p.
- 10) Базы данных научных публикаций: Scopus (www.scopus.com), Web of Science (www.webofscience.com), РИНЦ (elibrary.ru), IEEE Xplore (ieeexplore.ieee.org), ACM Digital Library (dl.acm.org), arXiv (arxiv.org).

Полный список источников (не менее 15 публикаций) формируется обучающимся самостоятельно в процессе выполнения аналитического этапа и оформляется в виде аннотированного списка с обязательным учётом требования к актуальности (не менее 30 % источников за последние 5 лет) и доли иностранных публикаций (не менее 30 %).

Дата выдачи задания: «12» января 2026 г.

Научный руководитель практики: д.т.н., профессор, профессор кафедры программной инженерии и ИТ	_____ / <u>Гришин И.Ю.</u> / (подпись) (расшифровка подписи)
Задание принял к исполнению: обучающийся	_____ / <u>Иванов И.И.</u> / (подпись) (расшифровка подписи)

«12» января 2026 г.

Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Херсонский государственный педагогический университет»

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ (2 СЕМЕСТР)

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ
Руководитель практики от организации (при наличии): _____/ __/_____ (не назначался)	Руководитель практики (НИР) профессор _____ <u>Гришин</u> <u>И.Ю.</u> (подпись) « <u>10</u> » <u>января</u> 20 <u>26</u> г.

ГРАФИК (ПЛАН) ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Производственная практика. Научно-исследовательская работа (НИР)

2 семестр (теоретико-аналитический этап)

Обучающийся: Иванов Иван Иванович

(фамилия, имя, отчество)

Направление подготовки: 09.04.04 «Программная инженерия»

Направленность (профиль): Разработка программно-информационных систем

Форма обучения: очная

(очная / заочная)

Курс: 1 Группа: 25ПИМ

Семестр: 2 (теоретико-аналитический этап)

Тема НИР:

Архитектура программно-информационной системы поддержки принятия решений для управления ИТ-проектами организации

Научный руководитель: д.т.н., профессор Гришин И.Ю.

(уч. степень, должность, ФИО)

Сроки прохождения практики во 2 семестре: с «12» января 2026 г. по «25» января 2026 г.

Трудоёмкость практики во 2 семестре: 3 з.е. (108 ч)

Общая трудоёмкость практики (2+3 семестры): 6 з.е. (216 ч)

Календарный график выполнения этапов НИР во 2 семестре:

№	Этап практики	Содержание работы	Плановый срок	Фактический срок	Отметка о выполнении	Подпись научного руководителя
1	Подготовительный	Знакомство с тематикой кафедры; выбор и согласование темы НИР; формулирование цели, задач, объекта (процессов) и предмета исследования; разработка индивидуального плана	12.01.2026	12.01.2026	выполнено	Гришин
2	Аналитический (теоретико-аналитический)	Поиск и анализ научных публикаций в базах данных Scopus, WoS, РИНЦ, IEEE Xplore, ACM, arXiv; систематизация и обобщение	13.01–17.01.2026	13.01–17.01.2026	выполнено	Гришин

		информации; сравнительный анализ существующих архитектур СППР и методов многокритериально го анализа; формулировка постановки задачи				
3	Теорети- ческий	Обоснование выбора архитектурного стиля; разработка концептуальной и логической архитектурных моделей СППР; формализация средствами UML (диаграммы компонентов, классов, последовательности , развёртывания); анализ свойств и ограничений	19.01– 23.01.2026	19.01– 23.01.202 6	выполнен о	Гришин
4	Промежу- точная аттестация	Оформление промежуточного отчёта о выполнении практики во 2 семестре; подготовка презентации; представление результатов на промежуточной аттестации (зачёт)	24.01– 25.01.2026	24.01– 25.01.202 6	выполнен о	Гришин

Примечание. Графа «Отметка о выполнении» заполняется научным руководителем по итогам каждого этапа. После завершения 2 семестра в 3 семестре магистрант

продолжает выполнение НИР (экспериментальный и обобщающий этапы) по той же теме.

Заключение научного руководителя о выполнении графика практики во 2 семестре:

Обучающийся Иванов И.И. выполнил программу производственной практики (НИР) во 2 семестре в полном объёме и в установленные сроки. Все этапы теоретико-аналитического этапа – подготовительный, аналитический и теоретический – выполнены качественно и в соответствии с утверждённым индивидуальным заданием. Обучающийся проявил высокую самостоятельность при работе с научной литературой, продемонстрировал умение пользоваться наукометрическими базами данных (Scopus, Web of Science, IEEE Xplore, arXiv) и систематизировать полученную информацию. Аналитический обзор современных подходов к автоматизации процессов поддержки принятия решений и архитектур СППР выполнен на хорошем научном уровне с использованием 18 источников (из них 8 – на иностранных языках, 12 – за последние 5 лет). Постановка научной задачи сформулирована корректно и обоснована. Разработана концептуальная и логическая архитектурные модели СППР, формализованные средствами UML; проведён анализ свойств и ограничений предложенного решения. Полученные результаты представляют собой содержательную основу для проведения экспериментальной части исследования в 3 семестре. По итогам 2 семестра обучающийся допускается к продолжению практики в 3 семестре. Рекомендуется в межсеместровый период приступить к освоению инструментов программной реализации (язык Python, библиотеки для UML-моделирования и многокритериального анализа).

Результат промежуточной аттестации по итогам 2 семестра:

Зачёт: отлично Дата: 25.01.2026

Итоговая оценка по производственной практике (НИР) будет выставлена по результатам защиты в 3 семестре (зачёт с оценкой).

Научный руководитель практики: <i>д.т.н., профессор Гришин И.Ю.</i>	_____/ <u>Гришин И.Ю.</u> / <i>(подпись) (расшифровка подписи)</i>
Обучающийся:	_____/ <u>Иванов И.И.</u> / <i>(подпись) (расшифровка подписи)</i>

«25» января 2026 г.